وثيقة البنية التحتية والتشغيلية الكاملة - منصة الناقل الآمن

والواجهة الأمامية) لتشغيل ،API تحتوي هذه الوثيقة الشاملة على المواصفات الفنية، البنية التحتية، الأكواد البرمجية (قاعدة البيانات، الـ
.منصة **الناقل الآمن** الرقمية لتوصيل المستندات والتصديقات الجمركية

---

1. البنية التحتية ومؤشرات الأداء

- **التغطية الجغرافية:** تغطية شاملة لـ **18 محافظة** عراقية.
- **الانتشار التشغيلي: 76 فرعاً** موزعاً استراتيجياً لتقليل الاختناقات.
- **مؤشر الأداء (Latency): 10 >) ثانية مللي 10** من أقل مستهدف استجابة زمن **(ms** عبر تقنيات التخزين المؤقت (In-Memory Caching) وموازنة الأحمال (Load Balancing).

---

2. أمان البيانات وقواعد البيانات (MySQL & PDO)

(SQL Injection) لتجنب ثغرات الحقن **(Prepared Statements) المجهزة PDO** تعتمد المنصة حصرياً على **استعلامات**
.وضمان السرية التامة للمستندات الجمركية

(`database_schema.sql`) مخطط قاعدة البيانات

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS safe_carrier_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;

USE safe_carrier_db;

(جدول المحافظات (18 محافظة عراقية --

CREATE TABLE IF NOT EXISTS governorates (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name_ar VARCHAR(100) NOT NULL,

base_fee DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 25000.00

);

(جدول الفروع (76 فرعاً --
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS branches (
branch_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
governorate_id INT,
branch_name VARCHAR(100) NOT NULL,
FOREIGN KEY (governorate_id) REFERENCES governorates(id)
);
-- جدول الشحنات والطلبات (ORD)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS shipments (
order_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'processing',
origin_branch VARCHAR(50) NOT NULL,
destination_governorate VARCHAR(100) NOT NULL,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- جدول الفواتير المالية (INV)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS invoices (
invoice_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
order_id VARCHAR(50) NOT NULL,
amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
currency VARCHAR(10) DEFAULT 'IQD',
payment_status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending',
```

```
FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES shipments(order_id) ON DELETE CASCADE
);
-- جدول العقود والتصديقات الرقمية (CON)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS contracts (
contract_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
order_id VARCHAR(50) NOT NULL,
valid_until DATE NOT NULL,
signature_token VARCHAR(255) NOT NULL,
FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES shipments(order_id) ON DELETE CASCADE
);
```

---

3. محرك الـ API المركزي (`safe_carrier_api.php`)

يتولى معالجة الطلبات الواردة، الفواتير، والعقود آلياً دون تدخل بشري:

```
<?php
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS');
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'OPTIONS') {
http_response_code(200);
exit();
}
```

```
$host = 'localhost';

$db   = 'safe_carrier_db';

$user = 'root';

$pass = '';

$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";

$options = [

    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,

    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,

    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,

];

try {

    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);

} catch (\PDOException $e) {

    http_response_code(500);

    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'فشل الاتصال بقاعدة البيانات: ' .
$e->getMessage()]);

    exit();

}

$requestUri = $_SERVER['REQUEST_URI'];

$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

// 1. استعلام المحافظات: /api/v1/governorates
```

```
if (strpos($requestUri, '/api/v1/governorates') !== false && $method === 'GET') {

    $stmt = $pdo->query('SELECT * FROM governorates');

    $governorates = $stmt->fetchAll();

    echo json_encode(['status' => 'success', 'data' => $governorates]);

    exit();

}

// 2. تتبع الشحنات: /api/v1/shipments/track

if (strpos($requestUri, '/api/v1/shipments/track') !== false) {

    $orderId = $_GET['order_id'] ?? '';

    if ($orderId) {

        $stmt = $pdo->prepare('SELECT s.*, i.amount, i.currency, i.payment_status, c.contract_id,
c.valid_until FROM shipments s LEFT JOIN invoices i ON s.order_id = i.order_id LEFT JOIN
contracts c ON s.order_id = c.order_id WHERE s.order_id = :order_id');

        $stmt->execute(['order_id' => $orderId]);

        $shipment = $stmt->fetch();

        if ($shipment) {

            echo json_encode(['status' => 'success', 'data' => $shipment]);

        } else {

            http_response_code(404);

            echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'رقم الشحنة غير مسجل في النظام']);

        }

    } else {
```

```
        http_response_code(400);
        echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'يرجى إدخال رقم الطلب المطلوبة (order_id)']);
    }
    exit();
}
// 3. إنشاء الطلبات، العقود، والفواتير عبر بروتوكول POST
if ($method === 'POST') {
    $inputData = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

    if (isset($inputData['ORD'], $inputData['INV'], $inputData['CON'])) {
        try {
            $pdo->beginTransaction();
            $ord = $inputData['ORD'];
            $stmtOrd = $pdo->prepare('INSERT INTO shipments (order_id, status, origin_branch,
destination_governorate) VALUES (:order_id, :status, :origin_branch,
:destination_governorate)');
            $stmtOrd->execute([
                'order_id' => $ord['order_id'],
                'status' => $ord['status'],
                'origin_branch' => $ord['origin_branch'],
                'destination_governorate' => $ord['destination_governorate']
            ]);
            $inv = $inputData['INV'];
```

```
        $stmtInv = $pdo->prepare('INSERT INTO invoices (invoice_id, order_id, amount,
currency, payment_status) VALUES (:invoice_id, :order_id, :amount, :currency,
:payment_status)');

        $stmtInv->execute([

            'invoice_id' => $inv['invoice_id'],

            'order_id' => $ord['order_id'],

            'amount' => $inv['amount'],

            'currency' => $inv['currency'],

            'payment_status' => $inv['payment_status']

        ]);

        $con = $inputData['CON'];

        $stmtCon = $pdo->prepare('INSERT INTO contracts (contract_id, order_id, valid_until,
signature_token) VALUES (:contract_id, :order_id, :valid_until, :signature_token)');

        $stmtCon->execute([

            'contract_id' => $con['contract_id'],

            'order_id' => $ord['order_id'],

            'valid_until' => $con['valid_until'],

            'signature_token' => $con['signature_token']

        ]);

        $pdo->commit();

        echo json_encode(['status' => 'success', 'message' => 'تمت الأتمتة وإصدار العقد والفاتورة بنجاح']);

    } catch (\Exception $e) {

        $pdo->rollBack();
```

```
            http_response_code(500);
            echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'خطأ أثناء المعالجة: ' .
$e->getMessage()]);
        }
    } else {
        http_response_code(400);
        echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'هيكلية الطرد الرقمي (Payload) غير متكاملة']);
    }
    exit();
}
http_response_code(404);
echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Endpoint not found']);
?>
```

---

4. هيكلية الطرد الرقمي (Payload Anatomy)

تعتمد جميع المراسلات على طلبات من نوع `POST` وتحتوي على ثلاثة محاور رئيسية:

```
{
  "ORD": {
    "order_id": "ORD-102938",
    "status": "in_transit",
    "origin_branch": "Branch-04",
    "destination_governorate": "Basra"
```

```
  },
  "INV": {
    "invoice_id": "INV-883920",
    "amount": 25000,
    "currency": "IQD",
    "payment_status": "settled"
  },
  "CON": {
    "contract_id": "CON-55412",
    "valid_until": "2027-12-31",
    "signature_token":
"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"
  }
}
```